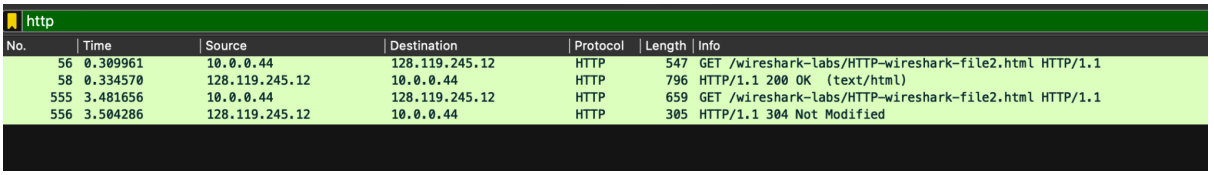
# Roteiro de Laboratório – Lab 07 e 08

# HTTP Condicional

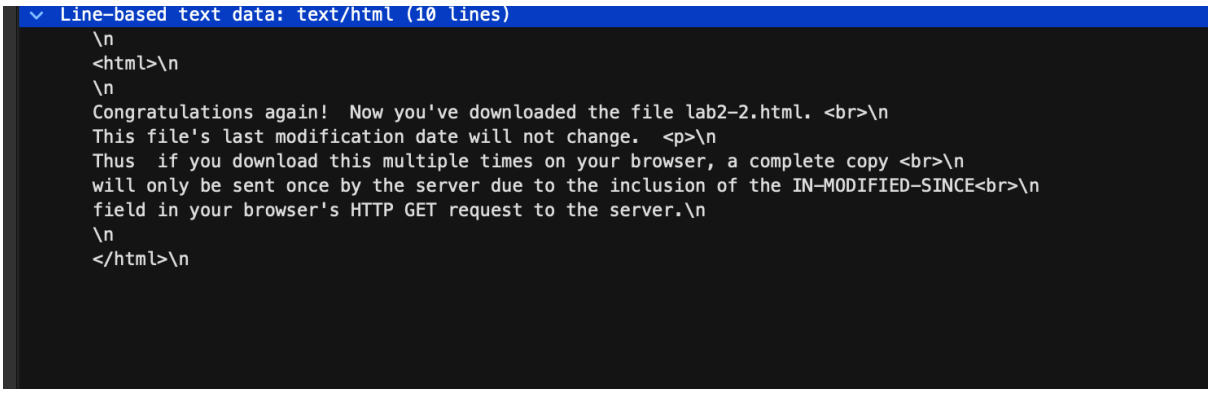


http

| No. | Time | Source | Destination | Protocol | Length | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 0.309961 | 10.0.0.44 | 128.119.245.12 | HTTP | 547 | GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file2.html HTTP/1.1 |
| 58 | 0.334570 | 128.119.245.12 | 10.0.0.44 | HTTP | 796 | HTTP/1.1 200 OK (text/html) |
| 555 | 3.481656 | 10.0.0.44 | 128.119.245.12 | HTTP | 659 | GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file2.html HTTP/1.1 |
| 556 | 3.504286 | 128.119.245.12 | 10.0.0.44 | HTTP | 305 | HTTP/1.1 304 Not Modified |

8. ***Inspect the contents of the first HTTP GET request from your browser to the server. Do you see an "IF-MODIFIED-SINCE" line in the HTTP GET?***

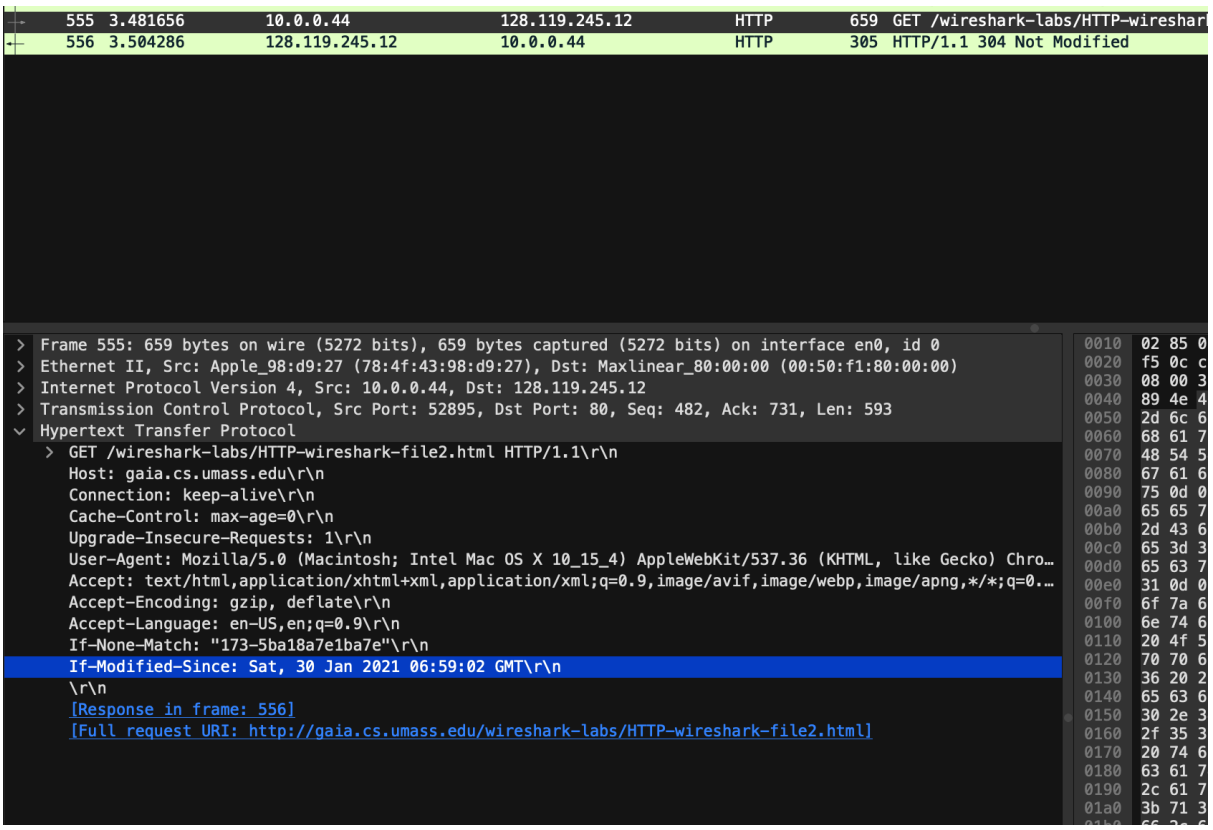
**Resposta:**
Não. A primeira requisição HTTP GET (pacote 56) não contém o cabeçalho If-Modified-Since. Esse comportamento é esperado, pois o navegador está solicitando o recurso pela primeira vez.



```
Line-based text data: text/html (10 lines)
    \n
    <html>\n
    \n
    Congratulations again!  Now you've downloaded the file lab2-2.html. <br>\n
    This file's last modification date will not change.  <p>\n
    Thus  if you download this multiple times on your browser, a complete copy <br>\n
    will only be sent once by the server due to the inclusion of the IN-MODIFIED-SINCE<br>\n
    field in your browser's HTTP GET request to the server.\n
    \n
    </html>\n
```

9. ***Inspecione o conteúdo da resposta do servidor. O servidor retornou explicitamente o conteúdo do arquivo? Como você pode afirmar isso?***

**Resposta:**
Sim. A resposta do servidor (pacote 58) tem o status 200 OK, e o campo Content-Type: text/html indica que o conteúdo do arquivo HTML foi enviado. Além disso, o tamanho do pacote (796 bytes) é compatível com o envio de dados.




***10. Agora inspecione o conteúdo da segunda requisição HTTP GET feita pelo seu navegador para o servidor. Você vê uma linha com "If-Modified-Since:" no cabeçalho HTTP GET?***

**Resposta:**
Sim. No segundo HTTP GET (pacote 555), há uma linha no cabeçalho contendo o campo If-Modified-Since. O valor que aparece após esse campo é:
<u>If-Modified-Since: Sat, 30 Jan 2021 06:59:02 GMT</u>

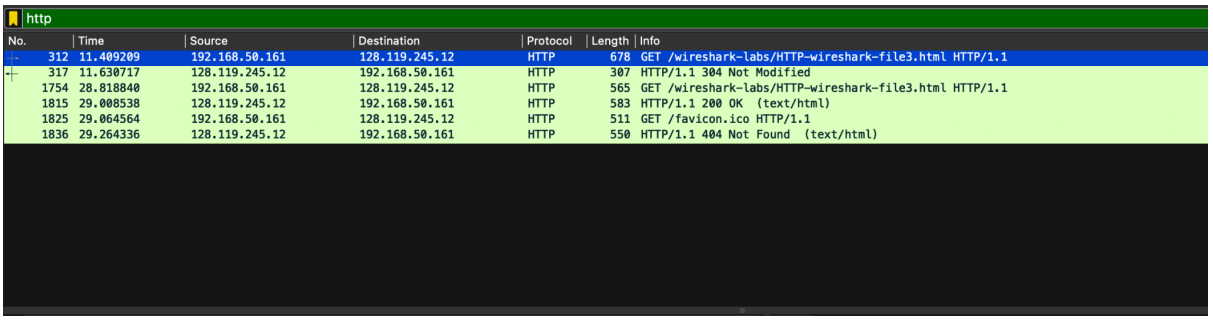
Esse valor representa a data e hora da última modificação do arquivo armazenada pelo navegador. Ele é usado para perguntar ao servidor se o arquivo foi alterado desde esse momento. Se não houver modificações, o servidor economiza banda retornando apenas o status 304 Not Modified, sem reenviar o conteúdo.

***11. Qual foi o código de status HTTP e a mensagem retornada pelo servidor em resposta a essa segunda requisição GET? O servidor retornou explicitamente o conteúdo do arquivo? Explique.***

**Resposta**:

O código de status retornado é 304 Not Modified, como mostra o pacote 556. O servidor não retornou o conteúdo do arquivo novamente. Isso acontece porque o arquivo não foi modificado desde a data informada no If-Modified-Since, então o navegador pode usar a cópia armazenada localmente (cache), economizando banda.

# Long Content:



http

| No. | Time | Source | Destination | Protocol | Length | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 11.409209 | 192.168.50.161 | 128.119.245.12 | HTTP | 678 | GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file3.html HTTP/1.1 |
| 317 | 11.630717 | 128.119.245.12 | 192.168.50.161 | HTTP | 307 | HTTP/1.1 304 Not Modified |
| 1754 | 28.818840 | 192.168.50.161 | 128.119.245.12 | HTTP | 565 | GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file3.html HTTP/1.1 |
| 1815 | 29.008538 | 128.119.245.12 | 192.168.50.161 | HTTP | 583 | HTTP/1.1 200 OK (text/html) |
| 1825 | 29.064564 | 192.168.50.161 | 128.119.245.12 | HTTP | 511 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 1836 | 29.264336 | 128.119.245.12 | 192.168.50.161 | HTTP | 550 | HTTP/1.1 404 Not Found (text/html) |

***12. Quantas mensagens de requisição HTTP GET seu navegador enviou? Qual é o número do pacote da requisição GET para o arquivo da Bill of Rights?***

**Resposta:**

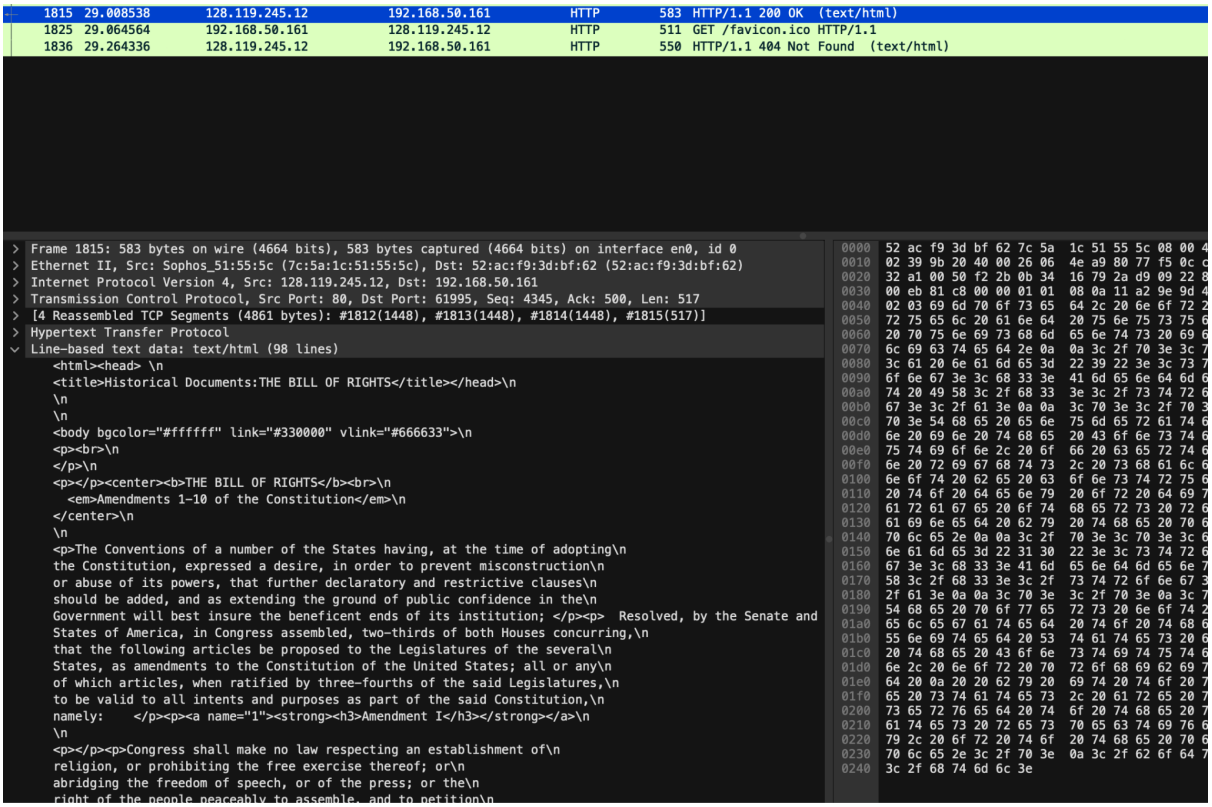
O navegador enviou **duas requisições HTTP GET** para o arquivo HTTP-wireshark-file3.html.

- A primeira está no **pacote 312**, que recebeu a resposta 304 Not Modified (porque ainda havia cache no meu navagador).

- A segunda está no **pacote 1754**, que foi a que realmente recebeu o conteúdo da página.

Número do pacote da requisição GET válida (com resposta 200 OK): 1754

***13. Qual é o número do pacote que contém o código de status e frase da resposta à requisição GET?***




**Resposta:**

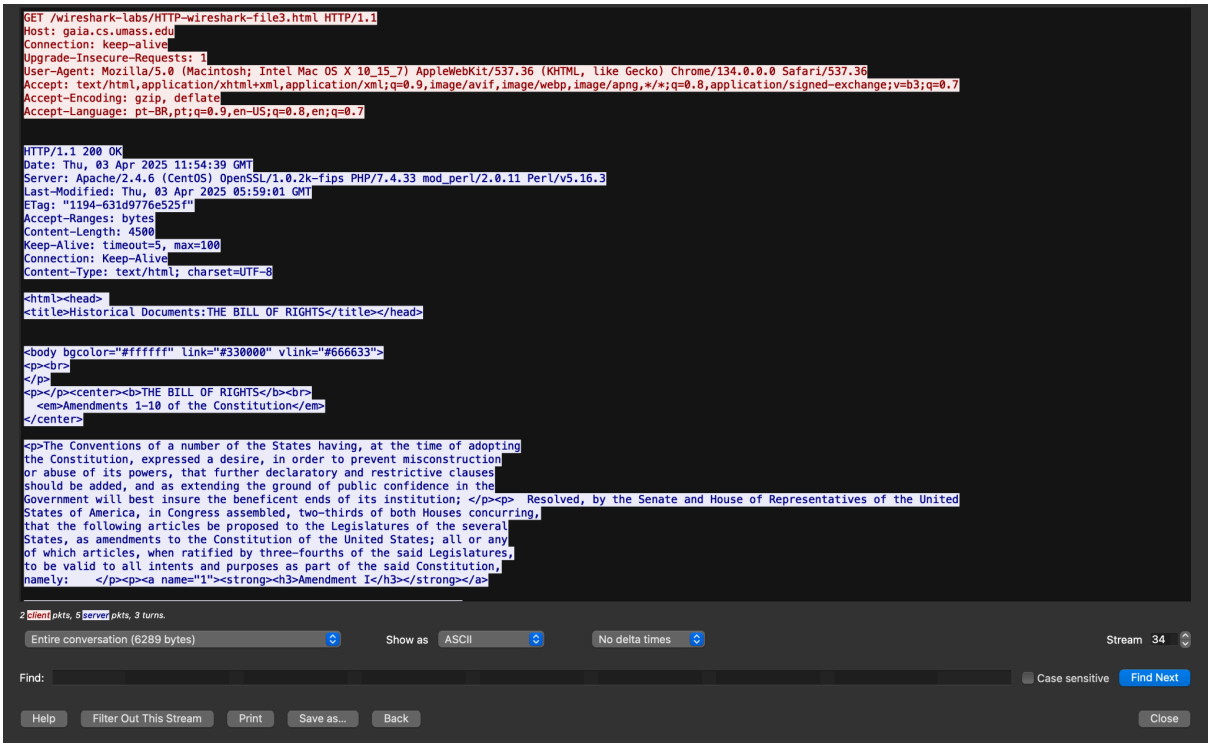
A resposta com o status 200 OK está no **pacote 1815**.

***14. Qual é o código de status e frase na resposta?***

**Resposta:**

**200 OK** → Isso indica que o servidor processou a requisição com sucesso e enviou o conteúdo completo do arquivo HTML.

***15. Quantos segmentos TCP contendo dados foram necessários para carregar toda a resposta HTTP (ou seja, o texto completo da Bill of Rights)?***




Quando o navegador fez a requisição da página com o texto da Bill of Rights, o servidor respondeu com um código 200 OK e enviou o conteúdo completo do arquivo HTML. No cabeçalho dessa resposta, o campo Content-Length mostrava que o arquivo tinha 4500 bytes.

Esse tamanho é grande demais para caber em um único segmento TCP, então o conteúdo foi dividido automaticamente em partes menores. Como o tamanho padrão de um segmento TCP em redes comuns gira em torno de 1460 bytes, o arquivo acabou sendo fragmentado em cerca de 4 pacotes.

No Wireshark, é possível ver essa fragmentação nos pacotes que trazem a informação “TCP segment of a reassembled PDU”, que indica que cada um desses pacotes contém uma parte da resposta HTTP total.

Então, para entregar o arquivo inteiro, o servidor usou **4 segmentos TCP contendo dados**. Essa divisão é uma parte normal do funcionamento do protocolo TCP quando lidamos com arquivos maiores.